Галерея: первичная индексация, автоматизация и очистка

Сервер: Windows Server 2022, Apache + PHP (php-cgi, mod_fcgid). Все команды выполняйте в консоли, запущенной от имени администратора. Пути ниже даны для примера: подставьте свои.

Где что лежит

Путь	Что хранит	Можно удалять?
`H:\www\config.php`	Конфигурация (вне DocumentRoot)	Нет
`H:\www\files`	Приложение (DocumentRoot)	—
`D:\www\data\main.sqlite*`	История, Корзина (исходные пути), Избранное	Нет, данные пропадут
`D:\www\data\photos.sqlite*`	Индекс галереи	Да, `scan.php` создаст заново
`D:\www\data\cache`	Миниатюры 320 и 1600 px	Да, создадутся заново
`D:\www\data\tmp`	Временные ZIP при скачивании папок	Да
`D:\www\data\sessions`, `throttle`, `locks`	Служебные файлы	Не нужно (удаление сессий = повторный вход)

У SQLite-баз три файла: `.sqlite`, `.sqlite-wal`, `.sqlite-shm`. Удаляйте и копируйте их вместе и только при остановленном Apache.

0. Проверка перед запуском

В `H:\www\config.php`:

```
'data'        => 'D:\\www\\data',
'magick'      => 'C:\\Program Files\\ImageMagick\\magick.exe',
'ffmpeg'      => 'C:\\ffmpeg\\bin\\ffmpeg.exe',
'photo_dirs'  => ['iCloud', 'Облако Mail.ru/Camera Uploads'],
'thumb_slots' => 4,
```

- `photo_dirs` — пути относительно корня (`root`, например `H:\share`), без `H:\share\`. Вложенные папки пишите через `/`. Пустой список означает весь корень.
- `thumb_slots` — число воркеров `pregen` плюс один слот для веб-запросов.

Проверка ImageMagick и HEIC:

```
magick -list format | findstr /i "HEIC"
magick "H:\share\iCloud\<файл>.HEIC" -thumbnail 320x320 D:\www\data\t.jpg
```

1. Первичный прогон

1. Положите фото в папки из `photo_dirs`.
2. Индексация (первый проход самый долгий, для HEIC около 60 мс на файл):

```
H:\php85\php.exe H:\www\files\scan.php
```

3. Миниатюры: откройте три окна консоли и в каждом запустите свою долю. Новые снимки обрабатываются первыми, прерванный прогон можно продолжить, готовые миниатюры пропускаются.

```
H:\php85\php.exe H:\www\files\pregen.php --shard=0/3 --minutes=600
H:\php85\php.exe H:\www\files\pregen.php --shard=1/3 --minutes=600
H:\php85\php.exe H:\www\files\pregen.php --shard=2/3 --minutes=600
```

Следите за загрузкой CPU. Если есть запас, добавьте воркеры (`--shard=i/4` и `thumb_slots` = 5). Ориентир: около 1 с на миниатюру HEIC в один поток.

2. Автоматизация

`scan.ps1` (лежит в папке приложения) обновляет индекс и запускает три воркера `pregen`. Пути к PHP, приложению и логам заданы в его первой строке.

Ежедневная задача «NAS Photos» в 03:00 от SYSTEM создаётся файлом `install-task.cmd` (запустите от имени администратора). Он берёт `scan.ps1` из своей же папки.

```
H:\www\files\install-task.cmd
schtasks /Run /TN "NAS Photos"
```

Вторая команда запускает задачу вручную. Чтобы запускать каждые 2 часа, замените в `install-task.cmd` `/SC DAILY /ST 03:00` на `/SC HOURLY /MO 2`.

Логи: `D:\www\data\scan.log`, `pregen0.log`, `pregen0.err` (и для остальных воркеров).

3. Как работают повторные запуски

- `scan.php` каждый раз обходит все папки из `photo_dirs`, но для каждого файла читает только размер и дату изменения. EXIF читается только у новых и изменённых файлов. Записи об исчезнувших файлах удаляются из индекса.
- `pregen.php` идёт по индексу и пропускает файлы, для которых миниатюра уже есть или стоит маркер `.fail`.
- Итог «новых/изменённых 0» означает, что ничего заново не читалось.

4. Очистка галереи

Все варианты ниже затрагивают только галерею. `main.sqlite` не трогайте: История, Корзина и Избранное сохранятся.

4.1. Только миниатюры

Apache останавливать не нужно:

```
rmdir /s /q D:\www\data\cache
```

Затем запустите `pregen.php` (или дождитесь ночной задачи). Пока миниатюр нет, они создаются при первом просмотре, поэтому галерея будет медленнее.

4.2. Ложные маркеры неудач

Если миниатюры не создавались из-за временной проблемы (не было ImageMagick, не хватало прав):

```
del /s /q D:\www\data\cache\*.fail
```

4.3. Полный сброс индекса

```
schtasks /End /TN "NAS Photos"
net stop Apache2.4
del D:\www\data\photos.sqlite*
net start Apache2.4
H:\php85\php.exe H:\www\files\scan.php
```

После сброса `scan.php` заново прочитает даты съёмки у всех файлов. Миниатюры в `cache` останутся и будут использованы, если файлы не менялись. Сброс также удаляет старые

таблицы Истории, Корзины и Избранного, которые лежали в `photos.sqlite` до разделения баз.

4.4. Изменение photo_dirs

Чистить ничего не нужно. После правки `config.php` запустите `scan.php`: записи из папок, которых больше нет в списке, удалятся из индекса автоматически. Их миниатюры останутся в `cache`; чтобы освободить место, выполните 4.1.

Если папка из `photo_dirs` в момент запуска недоступна (переименована, диск не подключён), сканер выведет `Пропуск photo_dirs` и тоже уберёт её записи. Когда папка вернётся, следующий запуск перечитает её целиком.

4.5. Резервная копия основной базы

```
net stop Apache2.4
mkdir D:\www\data\backup
copy D:\www\data\main.sqlite* D:\www\data\backup\
net start Apache2.4
```

5. Диагностика

- Если в логах `pregen` растёт число ошибок, проверьте путь `magick` в `config.php` и права на `D:\www\data`.
- Права на `D:\www\data`: запись для учётной записи Apache (сейчас SYSTEM), SYSTEM и Администраторов с наследованием. На `H:\www\config.php` учётной записи Apache достаточно чтения.

```
icacls D:\www\data /grant "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" "*S-1-5-32-544:(OI)(CI)F" /T /C
```

- Миниатюры 1600 px для просмотрщика создаются при первом открытии снимка. Заранее для свежих фото: `pregen.php --w=1600 --minutes=60` (места нужно заметно больше).
- После обновления PHP или ImageMagick сначала проверьте `php.exe -v`, `magick -version` и права на `D:\www\data`.